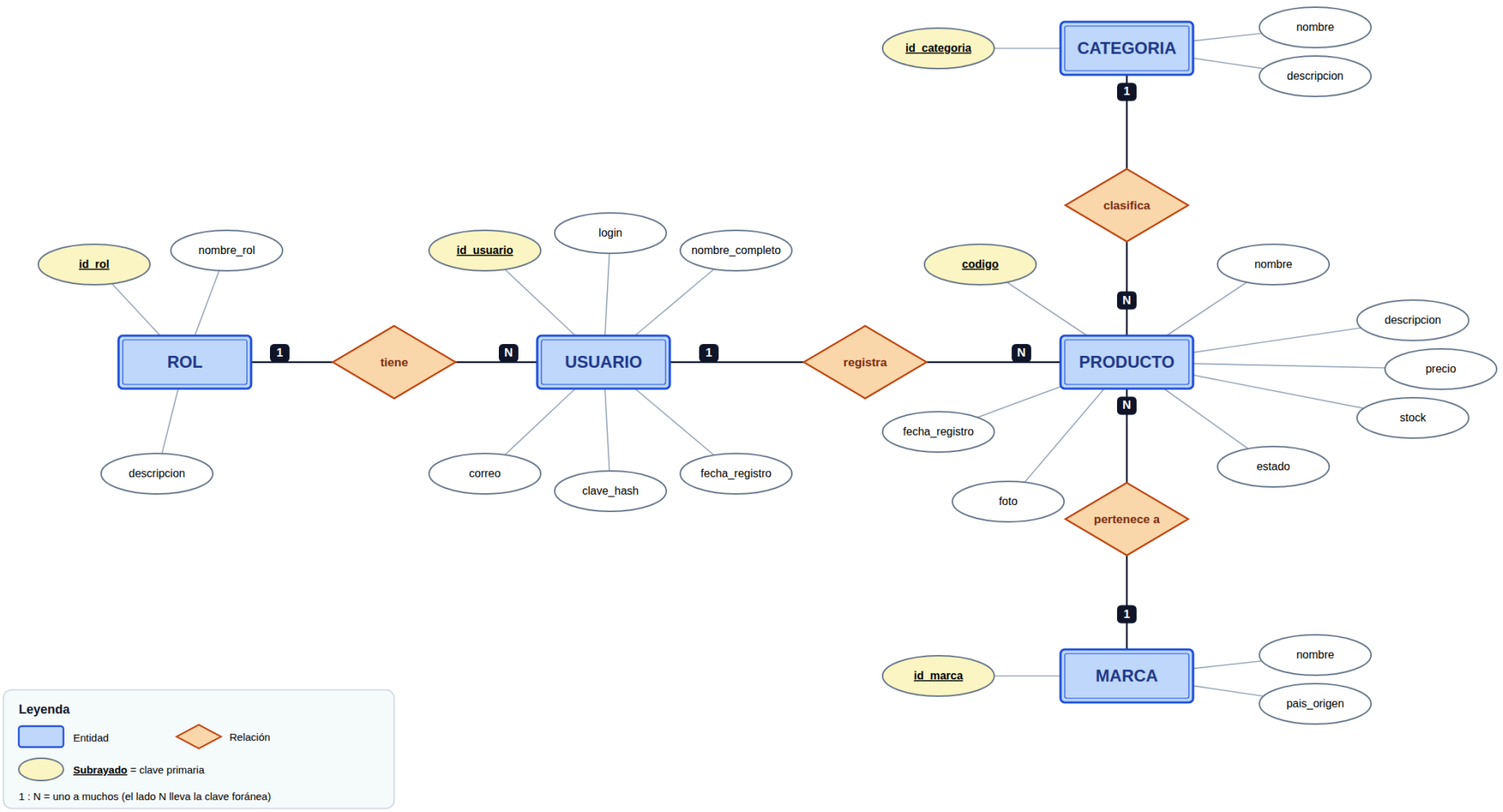
3. Modelo Conceptual de la Base de Datos (Diagrama E-R) · CompuTech

Modelo Conceptual de la Base de Datos · Diagrama Entidad-Relación (Chen)

Sistema Web de Gestión de Productos · CompuTech



Descripción del modelo conceptual

El modelo representa los datos que maneja el Sistema Web de Gestión de Productos de CompuTech. Hoy los productos se guardan en un **ArrayList** en memoria (sin base de datos), por lo que este modelo corresponde a las clases **Producto** y **Usuario** y a las listas de categorías, estados y roles. Sirve como base para una futura implementación con base de datos.

Relaciones y cardinalidades

Relación	Entidades	Cardinalidad	Interpretación
tiene	ROL – USUARIO	1 : N	Un rol (ADMIN o USUARIO) lo tienen muchos usuarios; cada usuario tiene un solo rol.
registra	USUARIO – PRODUCTO	1 : N	Un usuario administrador registra muchos productos; cada producto es registrado por un usuario.
clasifica	CATEGORIA – PRODUCTO	1 : N	Una categoría agrupa muchos productos; cada producto pertenece a una sola categoría (obligatoria).
pertenece a	MARCA – PRODUCTO	1 : N	Una marca tiene muchos productos; cada producto es de una sola marca.

Entidades y atributos

PRODUCTO

Atributo	Tipo	Descripción / restricción
codigo (PK)	Texto	Identificador único, p. ej. P001. Obligatorio y no duplicado.
nombre	Texto	Obligatorio.
descripcion	Texto	Características del producto.
precio	Decimal	Mayor que cero.
stock	Entero	Mayor o igual a cero.
estado	Lista	Disponible, Agotado o Descontinuado.
foto	Texto	Nombre del archivo de imagen.
fecha_registro	Fecha	Fecha en que se registró.

USUARIO

Atributo	Tipo	Descripción / restricción
id_usuario (PK)	Entero	Identificador.
login	Texto	Único, de 4 a 20 caracteres.
nombre_completo	Texto	Nombre del usuario.
correo	Texto	Correo electrónico válido.
clave_hash	Texto	Contraseña cifrada (PBKDF2 con sal).
fecha_registro	Fecha	Fecha de creación de la cuenta.

ROL

Atributo	Tipo	Descripción / restricción
id_rol (PK)	Entero	Identificador.
nombre_rol	Texto	ADMIN o USUARIO (único).
descripcion	Texto	Permisos del rol.

CATEGORIA

Atributo	Tipo	Descripción / restricción
id_categoria (PK)	Entero	Identificador.
nombre	Texto	Único: Laptops, Computadoras, Monitores, Periféricos, Componentes, Almacenamiento, Redes, Audio.
descripcion	Texto	Detalle de la categoría.

MARCA

Atributo	Tipo	Descripción / restricción
id_marca (PK)	Entero	Identificador.
nombre	Texto	Único: Lenovo, Logitech, ASUS, MSI…
pais_origen	Texto	País de la marca.

Reglas de negocio

- Código obligatorio y no duplicado; nombre y categoría obligatorios; precio mayor que cero; stock mayor o igual a cero.
- Si el stock es 0, el producto pasa a estado Agotado.
- Solo el ADMIN registra, edita y elimina productos.
- Todo cliente que crea su cuenta recibe siempre el rol USUARIO.

Llaves foráneas (al pasar al modelo lógico)

USUARIO.id_rol → ROL · PRODUCTO.id_categoria → CATEGORIA · PRODUCTO.id_marca → MARCA · PRODUCTO.id_usuario → USUARIO